
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Óptica Balamb
Revisión



Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo “” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Titulo3”.

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza automáticamente como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris <http://www.qualitatis.org>

Historial de Revisiones

Fecha	Revisión	Descripción	Autor
29/09/2025	1.0	El aplicativo de Óptica BalamB contara con una interfaz web responsiva, accesible desde navegadores modernos (Chrome, Safari) y dispositivos móviles.	Shariht Mosquera- Juan forero- Valentina Bernal-Laura Cabrejo-Saida Rozo

Fecha	Revisión	Descripción	Autor
09/07/2026	1.1	El aplicativo de Óptica BalamB contara con una interfaz web responsiva, accesible desde navegadores modernos (Chrome, Safari) y dispositivos móviles.	Shariht Mosquera- Juan forero- Valentina Bernal-Laura Cabrejo

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Óptica BalamB Representante legal: Héctor Cabrejo	Equipo de desarrollo Proyecto Óptica BalamB Shariht Mosquera Juan forero Valentina Bernal Laura Cabrejo Saida Rozo
09/07/2026	09/07/2026

Contenido

Proyecto: Óptica Balamb	1
1 Introducción	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	8
1.5 Referencias	8
1.6 Resumen	8
1.7 Descripción general	8
Perspectiva del producto	8
Funcionalidad del producto	8
1.8 Características de los usuarios	9
1.9 Restricciones	9
1.10 Suposiciones y dependencias	10
1.11 Evolución previsible del sistema	10
2 Requisitos específicos	10
2.1 Requisitos comunes de los interfaces	16
2.1.1 Interfaces de usuario	16
2.1.2 Interfaces de hardware	16
2.1.3 Interfaces de software	16
2.1.4 Interfaces de comunicación	17
2.2 Requisitos funcionales	17
2.1.5 Requisito funcional 1	17
2.1.6 Requisito funcional 2	18
2.1.7 Requisito funcional 3	18
2.2.4 Requisito funcional 4	19
2.2.5 Requisito funcional 5	19
2.2.6 Requisito funcional 6	20
2.2.7 Requisito funcional 7	20
2.2.8 Requisito funcional 8	21
2.2.9 Requisito funcional 9	21
2.2.10 Requisito funcional 10	21
2.2.11 Requisito funcional 11	22
2.2.12 Requisito funcional 12	22
2.2.13 Requisito funcional 13	23
2.2.14 Requisito funcional 14	24
2.2.15 Requisito funcional 15	24

2.2.16	Requisito funcional 16.....	25
2.2.17	Requisito funcional 17.....	25
2.2.18	Requisito funcional 18.....	26
2.2.19	Requisito funcional 19.....	26
2.3	Requisitos no funcionales	27
2.3.7	Requisitos de rendimiento	27
2.3.8	Seguridad	27
2.3.9	Fiabilidad	27
2.3.10	Disponibilidad	28
2.3.11	Mantenibilidad	28
2.3.12	Portabilidad	28
2.3.13	Otros requisitos	29
3	Apéndices	30
	Glosario de términos	30
	Abreviaturas	30

1 Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el Sistema de Información Web Óptica Balamb, orientado a la gestión de clientes, inventario, ventas y entregas. La especificación se ha estructurado siguiendo las directrices del estándar ANSI/IEEE 830-1998, garantizando una definición clara de los requisitos funcionales, no funcionales y restricciones que servirán como base para el diseño y desarrollo del sistema.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar de manera clara y completa los requisitos del sistema de información Óptica Balamb, una aplicación web para la gestión integral de una óptica virtual. Este documento servirá de guía para el equipo de desarrollo, pruebas y validación, asegurando que el software cumpla con las necesidades del cliente y usuarios finales.

1.2 Alcance

El sistema permitirá a los usuarios registrarse, consultar un catálogo de productos, probarse monturas en línea mediante filtros, realizar pagos en línea, gestionar su perfil y hacer seguimiento a sus pedidos.

A la empresa le permitirá administrar inventario, clientes, reportes de ventas y logística de envíos.

El alcance contempla tres roles principales: cliente, administrador y repartidor.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Óptica Balamb (Proyecto académico)
Rol	Cliente
Categoría profesional	Organización (empresa usuaria)
Responsabilidades	Validar requerimientos, definir necesidades y aprobar entregables
Información de contacto	301 2092941
Aprobación	

Nombre	Administrador del sistema
Rol	Administrador
Categoría profesional	Gestión empresarial
Responsabilidades	Gestionar inventario, clientes, reportes y operaciones internas
Información de contacto	310 2296204
Aprobación	

Nombre	Repartidor
Rol	Logística

Categoría profesional	Personal operativo
Responsabilidades	Recibir pedidos asignados, realizar entregas y confirmarlas en el sistema
Información de contacto	Opticavirtualbalamb@gmail.com
Aprobación	

Nombre	Cliente final
Rol	Usuario
Categoría profesional	Publico general
Responsabilidades	Realizar compras en línea, usar la prueba virtual, pagar y dar retroalimentación
Información de contacto	N/A
Aprobación	

Nombre	Laura Sofia Cabrejo Bello
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Aprendiz – Análisis y desarrollo de software
Responsabilidades	Levantamiento de información y análisis
Información de contacto	bellolaurasofi2007@gmail.com
Aprobación	

Nombre	Saida Lorena Roza Obando
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Aprendiz – Análisis y desarrollo de software
Responsabilidades	Levantamiento de información y análisis
Información de contacto	saidarozo03@gmail.com
Aprobación	

Nombre	Shariht Jorleyne Mosquera Lara
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Aprendiz – Análisis y desarrollo de software
Responsabilidades	Levantamiento de información y análisis
Información de contacto	mosqueralara23@gamil.com
Aprobación	

Nombre	Valentina Ramírez Bernal
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Aprendiz – Análisis y desarrollo de software
Responsabilidades	Levantamiento de información y análisis
Información de contacto	valentinalpiri2323@gmail.com
Aprobación	

Nombre	Juan Sebastián Forero Guayara
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Aprendiz – Análisis y desarrollo de software
Responsabilidades	Levantamiento de información y análisis
Información de contacto	eljuansasok@gmail.com
Aprobación	

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

SRS: Software Requirement Specification (Especificación de Requisitos de Software).

Bcrypt: Biblioteca de cifrado hash.

JWT: JSON Web Token

Bold: Empresa colombiana fintech que ofrece servicios financieros digitales

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
REF-01	Historias de usuario- Óptica Balamb		2025	Equipo desarrollo Óptica Balamb
REF- 02	Presentación proyecto Óptica Balamb		2025	Equipo desarrollo Óptica Balamb
REF-03	Planilla ERS IEEE 830-1998		1998	IEEE- Estándar internacional
REF-04	Ley 1581 de 2012- protección de datos personales		2012	Congreso de la República de Colombia

1.6 Resumen

Este documento contiene la descripción general del producto, incluyendo su propósito, alcance y características principales. Además, presenta de manera detallada los requisitos funcionales y no funcionales, así como las restricciones, supuestos y dependencias asociadas al sistema. El objetivo es proporcionar una especificación clara y verificable que sirva como base para el desarrollo, validación y mantenimiento del software Óptica Balamb.

1.7 Descripción general

Perspectiva del producto

Óptica Balamb es un sistema web independiente, accesible desde navegadores modernos y dispositivos móviles. Está conformado por módulos de catálogo, prueba virtual, pagos, administración, logística y atención al cliente.

Funcionalidad del producto

El producto permitirá:

- Registro de usuarios y autenticación.
- Visualización de catálogo con filtros.
- Prueba virtual de monturas.
- Gestión de perfil, historial de compras y favoritos.
- Pagos en línea seguros.
- Administración de inventario y reportes.
- Atención al cliente en línea (chat).
- Gestión de envíos y confirmación de entregas.

1.8 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Clientes
Formación	Usuarios generales con conocimientos básicos en navegación web
Habilidades	Manejo de formularios, búsqueda en catálogos, prueba de monturas virtual y uso de medios de pago en línea
Actividades	- Registrarse e iniciar sesión. - Consultar catálogo de productos. - Probar monturas virtualmente. - Realizar compras y pagos. - Gestionar perfil, direcciones y recetas. - Consultar historial de compras y pedidos.

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Personal de la empresa con habilidades en gestión comercial
Habilidades	Gestión de inventarios, análisis de ventas, manejo de clientes y reportes
Actividades	- Registrar y administrar productos en inventario. - Generar reportes de ventas, inventario y clientes. - Gestionar usuarios (clientes y repartidores). - Actualizar precios y promociones.

Tipo de usuario	Repartidor
Formación	Personal logístico con acceso limitado al sistema
Habilidades	Manejo de dispositivos móviles y aplicaciones de entregas
Actividades	- Recibir pedidos asignados. - Consultar direcciones de entrega. - Actualizar estado de pedido (en ruta, entregado).

1.9 Restricciones

Tecnológicas

El sistema debe desarrollarse como aplicación web responsiva, accesible desde navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

La prueba virtual de monturas depende de la disponibilidad de cámara en computadores o dispositivos móviles.

El sistema debe integrarse únicamente con la pasarelas de pago BOLD

De hardware y conectividad

Los usuarios deben contar con un dispositivo con acceso a internet.

Se requiere una velocidad mínima de conexión estable para el correcto funcionamiento de la prueba virtual.

El sistema no será funcional en dispositivos sin cámara para la función de prueba virtual.

De seguridad

El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales – Habeas Data).

Todas las transacciones deben realizarse bajo algoritmos de cifrado bcript..

Operativas

El registro de administradores y repartidores debe ser aprobado por un administrador autorizado.

1.10 Suposiciones y dependencias

Se asume que los usuarios (clientes, administradores y repartidores) cuentan con dispositivos con acceso a internet para utilizar el sistema.

Se asume que los clientes disponen de un dispositivo con cámara funcional para la prueba virtual de monturas.

Se asume que los clientes tienen conocimientos básicos de navegación web y uso de plataformas de pago en línea.

Se asume que el personal de administración y logística cuenta con capacitación mínima para usar el sistema.

Se asume que el sistema operará bajo un servidor en la nube disponible y mantenido correctamente.

Dependencias

Se asume conexión estable a internet

El correcto funcionamiento del módulo de pagos depende de la disponibilidad de la pasarela externa BOLD.

La prueba virtual depende de la compatibilidad con navegadores y del acceso a hardware (cámara).

El envío de notificaciones automáticas depende de la configuración del servicio de correo electrónico y/o mensajería integrada.

La generación de reportes depende de la correcta configuración y disponibilidad de la base de datos en tiempo real.

1.11 Evolución previsible del sistema

Migración a aplicación móvil (Android/iOS).

Expansión a ópticas físicas conectadas al sistema.

2 Requisitos específicos

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Registro de usuarios
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	HU001

Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
-------------------------	--	--	---

Descripción: El sistema debe permitir el registro de clientes con nombre, correo, teléfono, fecha de nacimiento, documento, ciudad, dirección y contraseña. También debe permitir el registro de repartidores, gestionado por un administrador, incluyendo datos del vehículo (tipo, modelo, placa, color). Debe validar formato de correo, seguridad de contraseña (mínimo 8 caracteres) y no duplicidad de registros (email y documento). El sistema debe asignar un rol (CLIENTE o REPARTIDOR) y almacenar contraseñas con bcrypt.

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Inicio y cierre de sesión
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	HU002
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: Los usuarios podrán iniciar sesión con correo y contraseña. El sistema validará las credenciales, generará un token JWT, identificará el rol del usuario (CLIENTE, REPARTIDOR o ADMIN) y verificará la validez del token en cada solicitud. El cierre de sesión eliminará la sesión activa.

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Recuperación de contraseña
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	HU003
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema debe permitir recuperar la contraseña mediante un enlace enviado al correo electrónico registrado. El enlace debe tener un token de vigencia limitada y expirar al ser utilizado. La nueva contraseña debe cumplir con mínimo 8 caracteres.

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Gestión de perfil de usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	HU004
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El usuario autenticado podrá ver y actualizar su perfil (nombre, teléfono, dirección y correo). El sistema validará que el correo no esté registrado por otro usuario. El perfil solo será accesible para el usuario autenticado o un administrador.

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Catalogo con filtros
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	HU005
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema mostrará el catálogo de productos con imágenes, precios, marcas, materiales, colores y categorías. El cliente podrá listar productos, ver destacados, ver detalle, buscar

por nombre o marca, filtrar por precio, marca, color, material o categoría, listar por categoría, listar por marca, listar marcas y colores disponibles. Los resultados deben mostrarse en tiempo real.

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Gestión de productos (Admin)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	HU006
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El administrador podrá registrar, editar y eliminar productos del catálogo. El sistema solicitará categoría, nombre, descripción, marca, precio, imagen, material y color. Validará campos obligatorios y precio mayor a cero. Las imágenes se subirán a Cloudinary. Cada acción será confirmada con notificación.

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Consulta de categorías
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	HU007
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema debe permitir consultar todas las categorías disponibles y ver el detalle de una categoría específica (ID, tipo MONTURAS/ACCESORIOS/GAFAS DE SOL, descripción) para clasificar y filtrar productos.

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Gestión de categorías (Admin)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	HU008
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El administrador podrá registrar, editar y eliminar categorías. El sistema solicitará tipo (MONTURAS, ACCESORIOS, GAFAS DE SOL) y descripción. Validará campos obligatorios y confirmará cada acción con notificación.

Número de requisito	RF09
Nombre de requisito	Prueba virtual de monturas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	HU009
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema permitirá activar la cámara para capturar el rostro, superponer monturas digitales y comparar hasta dos modelos en simultáneo. Mostrará advertencias si la cámara no está disponible.

Número de requisito	RF10		
Nombre de requisito	Subir y eliminar fórmula (Cliente)		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	HU010		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Descripción: El cliente podrá subir su fórmula médica en imagen. El sistema solicitará condición (DALTONISMO, ASTIGMATISMO, MIOPIA, BAJA VISION), imagen y observaciones opcionales. Validará condición válida e imagen requerida. La fórmula quedará PENDIENTE. El cliente podrá eliminar su fórmula solo si está PENDIENTE.

Número de requisito	RF11		
Nombre de requisito	Gestión de fórmulas (Admin)		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	HU011		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Descripción: El administrador podrá consultar todas las fórmulas, consultar solo pendientes, asignar precio (validando que no sea negativo) y cambiar estado (Pendiente, Aprobado, Rechazado). El cliente podrá consultar sus fórmulas, ver detalle y verificar si está aprobada.

Número de requisito	RF12		
Nombre de requisito	Carrito de compras		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	HU012		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Descripción: El cliente podrá añadir productos al carrito, modificar cantidades, calcular subtotal y total automáticamente, ver información de cada producto y eliminar productos individuales.

Número de requisito	RF13		
Nombre de requisito	Pagos en línea		
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción		
Fuente del requisito	HU013		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema permitirá pagos con Bold (50% o 100%). El cliente hará clic en "Pagar con Bold", el sistema creará la orden y redirigirá a Bold. Bold enviará webhook para confirmar/rechazar. El sistema actualizará el pago y el pedido (50% → ABONADO, 100% → PAGADO, segundo 50% → PAGADO). Validará campos requeridos, monto y pedido no pagado.

Número de requisito	RF14
Nombre de requisito	Historial y seguimiento de pedidos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	HU014
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El cliente podrá consultar compras anteriores, ver estado de pedidos (Pendiente, Abonado, Listo, Pagado, En Proceso, Enviado, Entregado, Cancelado), ver detalle y cancelar pedidos (solo si está PENDIENTE). El administrador podrá consultar todos los pedidos y filtrar por estado.

Número de requisito	RF15
Nombre de requisito	Chatbot y preguntas frecuentes (FAQ)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	HU015
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema incluirá un chat con chatbot que detecta intenciones (saludo, productos, horario, envío, fórmula, pago, devolución, despedida, ayuda) y responde automáticamente. También mostrará FAQ con búsqueda por texto. Validará mensaje no vacío.

Número de requisito	RF16
Nombre de requisito	Logística de pedidos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	HU016
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El administrador asignará pedidos a repartidores (Bogotá → repartidor, fuera → distribuidora externa). El sistema creará distribución PENDIENTE y pedido EN PROCESO. El repartidor podrá ver pendientes, en entrega, detalle, iniciar entrega (PENDIENTE → EN_ENTREGA), marcar entregado (EN_ENTREGA → ENTREGADO) y ver historial. El administrador podrá ver distribuciones, externas y cancelar entregas activas (PENDIENTE o EN_ENTREGA → CANCELADO, pedido vuelve a PENDIENTE).

Número de requisito	RF17
Nombre de requisito	Gestión de repartidores (Admin)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	HU017
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El administrador podrá listar, ver, editar, cambiar estado (ACTIVO, INACTIVO, SUSPENDIDO), eliminar y buscar repartidores por nombre, ciudad o placa. Validará placa no duplicada y confirmará cada acción con notificación.

Número de requisito	RF18
Nombre de requisito	Generación de reportes (Admin)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	HU018
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El administrador podrá generar reportes en tiempo real (ventas por período, productos más vendidos, desempeño de repartidores, estado de pedidos, clientes frecuentes, resumen general, ventas por categoría, análisis de fórmulas). Permitirán filtro por fechas y exportación a PDF. Los reportes no se almacenan, se generan bajo demanda.

Número de requisito	RF19
Nombre de requisito	Enviar mensaje de contacto
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	HU019
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema permitirá a los usuarios enviar mensajes de contacto. Validará nombre, email y mensaje requeridos y email con formato válido. Confirmará el envío con mensaje de éxito.

2.1 Requisitos comunes de los interfaces

2.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz web responsiva, accesible desde computadores, tablets y dispositivos móviles.

Estilo visual: diseño moderno, minimalista, con predominio de colores claros (rojo, negro y blanco) y tipografía legible.

Navegación: menú principal en la parte superior con acceso a: Inicio, Catálogo, Prueba Virtual, Carrito, Perfil y Soporte.

Pantallas principales:

Inicio de sesión y registro: formularios simples con validación de campos y mensajes de error

Catálogo de productos: vista en cuadrícula con filtros dinámicos por precio, marca, tipo y color

Prueba virtual: acceso a la cámara para superponer monturas en el rostro.

Carrito y pagos: listado de productos seleccionados con total calculado automáticamente y pasarela de pago.

Perfil de usuario: datos personales, carga de recetas médicas y gestión de historial.

Módulo administrador: panel con reportes, gestión de inventario y usuarios.

Módulo repartidor: acceso a pedidos asignados y confirmación de entregas.

2.1.2 Interfaces de hardware

El sistema no requiere hardware especializado, pero existen dependencias:

Cliente:

Computador o dispositivo móvil con conexión a internet.

Cámara integrada o externa para la prueba virtual de monturas.

Administrador:

Computador con acceso a internet para gestionar inventario y reportes.

Repartidor:

Dispositivo móvil con GPS y conexión a internet para recibir pedidos y confirmar entregas.

2.1.3 Interfaces de software

El sistema deberá integrarse con los siguientes productos de software externos:

Pasarela de pago (BOLD):

Propósito: permitir la gestión segura de transacciones.

Formato: API REST con intercambio de datos en JSON.

2.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema intercambiará información a través de:

Protocolo HTTPS: para garantizar la seguridad en todas las transacciones cliente–servidor.

API REST: para comunicación entre módulos internos y con servicios externos (pasarela de pago)

Notificaciones por correo electrónico: para confirmación de pedidos, pagos y entregas.

2.2 Requisitos funcionales

2.1.5 Requisito funcional 1

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Registro de usuarios
Características:	El sistema permitirá registrar clientes y repartidores, asegurando validación de información, control de duplicidad (email y documento) y almacenamiento seguro de credenciales con bcrypt.
Descripción del requerimiento:	<u>El sistema permitirá el registro de clientes con nombres completos, email, teléfono, fecha de nacimiento, documento, ciudad, dirección y contraseña.</u> <u>El sistema permitirá el registro de repartidores, gestionado y validado por un administrador, incluyendo datos del vehículo (tipo, modelo, placa, color).</u> <u>Se validará el formato de correo electrónico, la seguridad de la contraseña (mínimo 8 caracteres) y la no duplicidad de registros (email y documento).</u> <u>El sistema confirmará la creación de la cuenta mediante notificación en pantalla.</u> <u>El sistema debe asignar un rol al usuario (CLIENTE o REPARTIDOR) durante su creación.</u> <u>El sistema almacenará las contraseñas de los usuarios utilizando el algoritmo bcrypt.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU001
Prioridad del requerimiento:	Alta

2.1.6 Requisito funcional 2

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Inicio y cierre de sesión
Características:	El sistema permitirá a todos los usuarios autenticarse y cerrar sesión de manera segura, identificando el rol del usuario para asignar los permisos correspondientes.
Descripción del requerimiento:	<u>El sistema permitirá a los usuarios autenticarse con correo y contraseña.</u> <u>El sistema validará las credenciales contra la base de datos. El sistema generará un token JWT para mantener la sesión.</u> <u>El sistema debe identificar el rol del usuario (CLIENTE, REPARTIDOR o ADMIN) después del inicio de sesión para asignar los permisos correspondientes.</u> <u>El cierre de sesión eliminará la sesión activa y redirigirá a la página de inicio. El sistema verificará la validez del token JWT en cada solicitud a rutas protegidas.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU002
Prioridad del requerimiento:	Alta

2.1.7 Requisito funcional 3

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Recuperación de contraseña
Características:	El sistema permitirá a los usuarios recuperar el acceso a su cuenta mediante el envío de un enlace de restablecimiento al correo electrónico registrado, garantizando la seguridad del proceso mediante un token temporal con JWT.
Descripción del requerimiento:	<u>El sistema permitirá al usuario solicitar la recuperación de su contraseña ingresando el correo electrónico asociado a su cuenta.</u> <u>El sistema verificará que el correo electrónico se encuentre registrado en la plataforma.</u> <u>El sistema generará un enlace único con un token de recuperación de vigencia limitada y lo enviará al correo electrónico del usuario.</u> <u>El sistema permitirá al usuario establecer una nueva contraseña mediante el enlace recibido.</u> <u>El sistema validará que la nueva contraseña cumpla con las políticas de seguridad establecidas (mínimo 8 caracteres).</u> <u>El sistema almacenará la nueva contraseña utilizando metodo JWT.</u> <u>El sistema invalidará automáticamente el enlace de recuperación una vez haya sido utilizado o cuando expire su tiempo de validez.</u>

HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU003
Prioridad del requerimiento: Alta	

2.2.4 Requisito funcional 4

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Gestión de perfil de usuario
Características:	El sistema permitirá a los usuarios modificar sus datos personales, direcciones de entrega y ver su información de perfil.
Descripción del requerimiento:	<u>El sistema permitirá al usuario autenticado acceder a la información de su perfil personal.</u> <u>El usuario podrá actualizar nombre, teléfono, dirección y contraseña.</u> <u>El sistema validará que el correo electrónico no esté registrado por otro usuario.</u> <u>El sistema restringirá la consulta del perfil únicamente al usuario autenticado o a un administrador con los permisos correspondientes.</u> <u>Guardará la información en la base de datos y confirmará la actualización.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU004
Prioridad del requerimiento: Alta	

2.2.5 Requisito funcional 5

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Catálogo con filtros
Características:	El sistema permitirá a los clientes visualizar productos, aplicar filtros y ver el detalle de cada producto.
Descripción del requerimiento:	<u>El sistema mostrará el catálogo de productos con imágenes, precios, marcas, materiales, colores y categorías, descripción y nombre del producto.</u> <u>El cliente podrá listar todos los productos, ver productos destacados (últimos 6 agregados), ver el detalle de un producto específico, buscar productos por nombre o marca, filtrar productos por precio (mínimo y máximo), marca, color, material o categoría, listar productos por categoría, listar productos por marca, listar todas las marcas disponibles y listar todos los colores disponibles.</u> <u>El sistema mostrará resultados en tiempo real.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU005
Prioridad del requerimiento: Alta	

2.2.6 Requisito funcional 6

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Gestión de productos (Admin)
Características:	El sistema permitirá a los administradores gestionar el inventario de productos, incluyendo registro, edición y eliminación.
Descripción del requerimiento:	<u>El sistema permitirá únicamente a los administradores registrar nuevos productos en el catálogo.</u> <u>El sistema permitirá únicamente a los administradores gestionar el inventario.</u> <u>El administrador podrá registrar nuevos productos en el catálogo, editar la información de productos existentes y eliminar productos del catálogo.</u> <u>El sistema solicitará el ingreso de categoría, nombre, descripción, marca, precio, imagen, material y color. Validará que los campos obligatorios estén diligenciados y que el precio sea un valor numérico mayor a cero.</u> <u>El sistema almacenará la información del producto en la base de datos y la asociará a la categoría correspondiente.</u> <u>El sistema permitirá subir imágenes a Cloudinary. El sistema confirmará cada acción con una notificación en pantalla.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU006
Prioridad del requerimiento:	Alta

2.2.7 Requisito funcional 7

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Consulta de categorías
Características:	El sistema permitirá a los clientes consultar todas las categorías disponibles para clasificar y filtrar productos.
Descripción del requerimiento:	<u>El sistema permitirá consultar todas las categorías de productos registradas y ver el detalle de una categoría específica.</u> <u>El sistema mostrará la información correspondiente a cada categoría, incluyendo su ID, tipo (MONTURAS, ACCESORIOS, GAFAS DE SOL) y descripción.</u> <u>El sistema presentará las categorías disponibles para ser utilizadas como criterio de clasificación y filtrado de productos.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU007
Prioridad del requerimiento:	Alta

2.2.8 Requisito funcional 8

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del Requerimiento:	Gestión de categorías (Admin)
Características:	El sistema permitirá al administrador registrar, editar y eliminar categorías de productos.
Descripción del requerimiento:	<u>El sistema permitirá al administrador registrar nuevas categorías, editar la información de categorías existentes y eliminar categorías.</u> <u>El sistema solicitará el ingreso del tipo de categoría (MONTURAS, ACCESORIOS, GAFAS DE SOL) y su descripción.</u> <u>Validará que los campos obligatorios estén diligenciados.</u> <u>El sistema confirmará el registro exitoso de la categoría mediante una notificación en pantalla.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU008
Prioridad del requerimiento:	Alta

2.2.9 Requisito funcional 9

Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del Requerimiento:	Prueba virtual de monturas
Características:	El sistema permitirá a los clientes probar monturas usando la cámara del dispositivo en tiempo real.
Descripción del requerimiento:	<u>El sistema permitirá activar la cámara del dispositivo para capturar el rostro del usuario.</u> <u>El sistema superpondrá modelos digitales de monturas sobre la imagen del rostro.</u> <u>Permitirá comparar hasta dos monturas en simultáneo.</u> <u>Mostrará advertencias si la cámara no está disponible.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU009
Prioridad del requerimiento:	Media

2.2.10 Requisito funcional 10

Identificación del requerimiento:	RF10
Nombre del Requerimiento:	Subir y eliminar fórmula (Cliente)
Características:	El cliente debe poder subir una fórmula médica en formato de imagen en formato PDF/JPG/PNG y eliminarla antes de ser aprobada.

Descripción del requerimiento:	<u>El cliente podrá subir su fórmula médica en formato de imagen.</u> <u>El sistema solicitará la condición (DALTONISMO, ASTIGMATISMO, MIOPIA, BAJA VISION), la imagen de la fórmula y observaciones opcionales.</u> <u>Validará que la condición sea válida y que la imagen sea requerida.</u> <u>La fórmula quedará con estado PENDIENTE.</u> <u>El cliente podrá eliminar su fórmula solo si está en estado PENDIENTE.</u> <u>El sistema confirmará cada acción con una notificación en pantalla.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU010
Prioridad del requerimiento:	Alta

2.2.11 Requisito funcional 11

Identificación del requerimiento:	RF11
Nombre del Requerimiento:	Gestión de fórmulas (Admin)
Características:	El administrador debe poder consultar, aprobar, rechazar y asignar precio a las fórmulas médicas registradas.
Descripción del requerimiento:	<u>El administrador podrá consultar todas las fórmulas registradas, consultar solo las fórmulas pendientes, asignar precio a una fórmula y cambiar el estado de una fórmula (Pendiente, Aprobado, Rechazado).</u> <u>Al asignar precio, el sistema validará que el costo no sea negativo y actualizará el estado a APROBADO por defecto.</u> <u>El cliente podrá consultar sus propias fórmulas, ver el detalle de una y verificar si está aprobada.</u> <u>El sistema confirmará cada acción con notificación.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU011
Prioridad del requerimiento:	Alta

2.2.12 Requisito funcional 12

Identificación del requerimiento:	RF12
Nombre del Requerimiento:	Carrito de compras
Características:	El sistema permitirá gestionar los productos seleccionados antes de realizar la compra.

Descripción del requerimiento:	<u>El sistema permite al cliente añadir productos al carrito desde el catálogo.</u> <u>El sistema permitirá modificar la cantidad de unidades de cada producto agregado al carrito.</u> <u>El sistema calculará automáticamente el subtotal y el total de los productos agregados al carrito.</u> <u>El sistema mostrará al cliente la información de cada producto, incluyendo nombre, precio, cantidad y subtotal.</u> <u>El sistema permitirá eliminar productos individuales del carrito de compras.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU012
Prioridad del requerimiento: Alta	

2.2.13 Requisito funcional 13

Identificación del requerimiento:	RF013
Nombre del Requerimiento:	Pagos en línea
Características:	El sistema permitirá realizar transacciones seguras con la pasarela Bold
Descripción del requerimiento:	<u>El sistema permitirá al cliente realizar el pago en línea de un pedido utilizando la pasarela de pagos Bold.</u> <u>El sistema ofrecerá la opción de realizar un pago del 50% o del 100% del valor total del pedido.</u> <u>El cliente hará clic en el botón "Pagar con Bold", el sistema creará la orden en Bold y devolverá la URL de pago.</u> <u>El sistema redirigirá al cliente a Bold, donde completará la transacción.</u> <u>Bold enviará un webhook al sistema confirmando el resultado.</u> <u>El sistema registrará la información del pago, incluyendo el monto, la fecha, el canal de pago y el estado de la transacción.</u> <u>El sistema actualizará automáticamente el estado del pedido cuando el pago sea confirmado por la pasarela de pagos (50% → ABONADO, 100% → PAGADO, segundo 50% → PAGADO).</u> <u>El sistema notificará al cliente el resultado de la transacción.</u> <u>Validará que los campos requeridos estén diligenciados, que el monto no supere el total del pedido y que el pedido no esté ya pagado.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU013
Prioridad del requerimiento: Alta	

2.2.14 Requisito funcional 14

Identificación del requerimiento:	RF014
Nombre del Requerimiento:	Historial y seguimiento de pedidos
Características:	El sistema permitirá consultar el historial de compras y el estado de pedidos en curso.
Descripción del requerimiento:	<u>El cliente podrá consultar sus compras anteriores, ver el estado de cada pedido en tiempo real (Pendiente, Abonado, Listo, Pagado, En Proceso, Enviado, Entregado, Cancelado), ver el detalle de un pedido y cancelar un pedido solo si está en estado PENDIENTE.</u> <u>El administrador podrá consultar todos los pedidos y filtrar por estado.</u> <u>El sistema mostrará la lista de pedidos del cliente con su estado y total de productos.</u> <u>El sistema validará que el pedido pertenezca al cliente para cancelarlo.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU014
Prioridad del requerimiento: Media	

2.2.15 Requisito funcional 15

Identificación del requerimiento:	RF15
Nombre del Requerimiento:	Chatbot y preguntas frecuentes (FAQ)
Características:	El sistema debe responder automáticamente preguntas frecuentes del usuario a través de un chat y mostrar una lista de preguntas frecuentes.
Descripción del requerimiento:	<u>El sistema incluirá un chat flotante o página de ayuda donde el usuario podrá interactuar con un chatbot.</u> <u>El chatbot debe identificar la intención del mensaje enviado por el usuario (saludo, productos, horario, envío, fórmula médica, pago, devolución, despedida, ayuda).</u> <u>El chatbot debe proporcionar información sobre productos, pagos, envíos, horarios y devoluciones.</u> <u>El chatbot debe mostrar un mensaje de ayuda cuando no reconozca la consulta.</u> <u>Validará que el mensaje no esté vacío.</u> <u>El sistema también mostrará una lista de preguntas frecuentes (FAQ) con su pregunta y respuesta correspondiente, permitiendo buscar FAQs por texto.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU015
Prioridad del requerimiento: Bajo	

2.2.16 Requisito funcional 16

Identificación del requerimiento:	RF16
Nombre del Requerimiento:	Logística de pedidos
Características:	El sistema permitirá gestionar el ciclo completo de entrega de los pedidos mediante repartidores, incluyendo asignación, seguimiento y confirmación de entregas.
Descripción del requerimiento:	<u>El administrador podrá asignar pedidos a repartidores.</u> <u>El sistema verificará la ciudad del cliente: si es Bogotá, se asignará al repartidor seleccionado; si es fuera de Bogotá, se asignará automáticamente a la distribuidora externa (ADMIN).</u> <u>El sistema creará la distribución con estado PENDIENTE y actualizará el pedido a EN PROCESO.</u> <u>El sistema debe impedir asignar más de una distribución activa al mismo pedido.</u> <u>El repartidor podrá ver sus pedidos pendientes, ver sus pedidos en entrega, ver el detalle de una distribución, iniciar una entrega (PENDIENTE → EN ENTREGA), marcar un pedido como entregado (EN ENTREGA → ENTREGADO) y ver su historial de entregas.</u> <u>El administrador podrá ver todas las distribuciones, ver solo las distribuciones externas (fuera de Bogotá) y cancelar una entrega activa (PENDIENTE o EN ENTREGA).</u> <u>Al cancelar, la distribución cambiará a CANCELADO y el pedido volverá a estado PENDIENTE.</u> <u>El sistema validará que la distribución exista y que no esté en estado ENTREGADO.</u> <u>El sistema confirmará cada acción con notificación.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU016
Prioridad del requerimiento:	Alta

2.2.17 Requisito funcional 17

Identificación del requerimiento:	RF17
Nombre del Requerimiento:	Gestión de repartidores (Admin)
Características:	El administrador podrá listar, ver, editar, cambiar estado, eliminar y buscar repartidores con sus vehículos asociados.
Descripción del requerimiento:	<u>El administrador podrá listar todos los repartidores, ver el detalle de un repartidor (incluyendo su vehículo), editar sus datos y los de su vehículo, cambiar su estado (ACTIVO, INACTIVO, SUSPENDIDO), eliminar un repartidor (eliminando también su vehículo) y buscar repartidores por nombre, ciudad o placa del vehículo.</u> <u>Validará que la placa no esté duplicada al editar y que el repartidor exista para cada acción.</u> <u>Confirmará cada acción con una notificación en pantalla.</u>

HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU017
Prioridad del requerimiento: Alta	

2.2.18 Requisito funcional 18

Identificación del requerimiento:	RF18
Nombre del Requerimiento:	Generación de reportes (Admin)
Características:	El administrador podrá generar reportes de ventas, productos, repartidores, pedidos, clientes y fórmulas en tiempo real a partir de la base de datos, sin almacenarlos en el aplicativo.
Descripción del requerimiento:	<u>El administrador podrá generar reportes de: ventas por período (con resumen y detalle por día), productos más vendidos (con límite y filtro de fechas), desempeño de repartidores (pedidos asignados y entregados), estado de pedidos (cantidad y monto por estado), clientes frecuentes (ordenados por total gastado), resumen general del negocio (clientes, repartidores, productos, pedidos, ingresos, fórmulas), ventas por categoría (unidades e ingresos) y análisis de fórmulas (distribución por condición y tendencia mensual).</u> <u>Los reportes permitirán filtrado por rango de fechas.</u> <u>El sistema validará que las fechas sean proporcionadas cuando sean requeridas.</u> <u>El administrador podrá exportar reportes en formato PDF.</u> <u>Los reportes no se almacenan en la base de datos, se generan bajo demanda.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU018
Prioridad del requerimiento: Media	

2.2.19 Requisito funcional 19

Identificación del requerimiento:	RF19
Nombre del Requerimiento:	Enviar mensaje de contacto
Características:	El sistema permitirá a los usuarios enviar mensajes de contacto al equipo de Óptica Balamb.
Descripción del requerimiento:	<u>El sistema permitirá a los usuarios enviar mensajes de contacto.</u> <u>Validará que nombre, email y mensaje sean requeridos y que el email tenga formato válido.</u> <u>Confirmará el envío con un mensaje de éxito.</u>
HISTORIAS DE USUARIO RELACIONADAS	HU019

Prioridad del requerimiento: Media

2.3 Requisitos no funcionales

2.3.7 Requisitos de rendimiento

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del Requerimiento:	Rendimiento del sistema
Características:	El sistema debe procesar transacciones de manera eficiente aun con múltiples usuarios concurrentes.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes y procesar el 95% de las transacciones en menos de 5 segundos.
Prioridad del requerimiento: Alta	

2.3.8 Seguridad

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del Requerimiento:	Seguridad de datos
Características:	Las transacciones deben realizarse de forma segura, protegiendo la información de los usuarios.
Descripción del requerimiento:	Todas las transacciones deben realizarse mediante cifrado algoritmo bcrypt y tokenización con JWT para proteger los datos.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del Requerimiento:	Seguridad de contraseñas
Características:	Las contraseñas de los usuarios deben cumplir estándares de seguridad.
Descripción del requerimiento:	Las contraseñas deben almacenarse encriptadas utilizando el algoritmo bcrypt. Las contraseñas deben cumplir con una longitud mínima de 8 caracteres.
Prioridad del requerimiento: Alta	

2.3.9 Fiabilidad

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del Requerimiento:	Fiabilidad de la información

Características:	El sistema debe garantizar que la información se conserve aún en caso de fallos.
Descripción del requerimiento:	El historial de compras, pedidos y recetas médicas debe mantenerse íntegro mediante copias de seguridad y recuperación de datos.
Prioridad del requerimiento:	Alta

2.3.10 Disponibilidad

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del Requerimiento:	Disponibilidad
Características:	El sistema debe estar siempre accesible para los usuarios.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% del tiempo, exceptuando mantenimientos programados.
Prioridad del requerimiento:	Alta

2.3.11 Mantenibilidad

Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del Requerimiento:	Mantenibilidad
Características:	El sistema debe permitir evolución sin necesidad de rediseños completos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir agregar nuevos métodos de pago e integrar módulos adicionales de manera modular.
Prioridad del requerimiento:	Media

2.3.12 Portabilidad

Identificación del requerimiento:	RNF07
Nombre del Requerimiento:	Portabilidad
Características:	El sistema debe ser accesible en múltiples dispositivos.
Descripción del requerimiento:	La aplicación debe ser responsive, funcionando en computadores, tablets y dispositivos móviles.
Prioridad del requerimiento:	Media

2.3.13 Otros requisitos

Identificación del requerimiento:	RNF08
Nombre del Requerimiento:	Compatibilidad
Características:	El sistema debe ser compatible con distintos navegadores y dispositivos.
Descripción del requerimiento:	La prueba virtual debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y en dispositivos móviles con cámara.
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RNF09
Nombre del Requerimiento:	Usabilidad
Características:	La interfaz debe ser fácil de usar para cualquier usuario.
Descripción del requerimiento:	La interfaz debe ser intuitiva y mostrar mensajes claros de error, confirmación y validación de datos.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF10
Nombre del Requerimiento:	Integridad de datos
Características:	El sistema debe proteger la información contra duplicados y errores de formato.
Descripción del requerimiento:	El sistema no debe permitir registros duplicados y debe validar formatos y tamaños de archivos (ej. recetas en PDF/JPG/PNG).
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF11
Nombre del Requerimiento:	Auditoría y trazabilidad
Características:	El sistema debe registrar todas las operaciones críticas.
Descripción del requerimiento:	Todas las operaciones de pagos, inventario y entregas deben guardarse en logs con fecha, hora y usuario responsable.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF12
Nombre del Requerimiento:	Accesibilidad
Características:	El sistema debe ser usable por personas con discapacidad.
Descripción del requerimiento:	La interfaz debe cumplir con los estándares WCAG 2.1, incluyendo compatibilidad con lectores de pantalla y textos alternativos en imágenes.
Prioridad del requerimiento:	Media

3 Apéndices

Glosario de términos

Mockup / Wireframe: Boceto visual de las pantallas del sistema.

SRS / ERS: Especificación de Requisitos de Software.

Responsivo: Capacidad de una aplicación de adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.

BCRYPT: Biblioteca de cifrado hash utilizada para almacenar contraseñas de forma segura.

JWT: Estándar de autenticación que permite generar tokens seguros.

WCAG 2.1: Estándar internacional de accesibilidad web.

Abreviaturas

HU: Historia de Usuario

RF: Requisito Funcional

RNF: Requisito No Funcional

UI: Interfaz de Usuario

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones